



CHAPITRE 8

Travail et énergies mécaniques

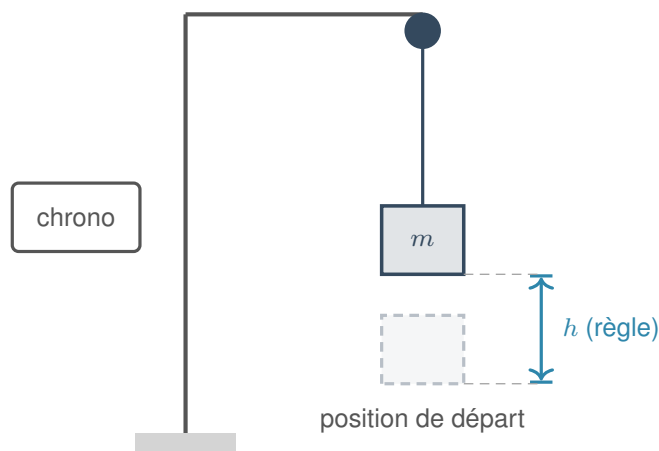
*Soulever une charge coûte de l'énergie, et la soulever vite coûte de la puissance. On va d'abord **mesurer** ce coût, puis observer une énergie se **convertir** d'une forme à l'autre, et enfin constater ce que les frottements en prélèvent au passage.*

Nom : Prénom : Classe :

Donnée : $g = 9,81 \text{ N/kg}$.

1 Partie A — Ce que coûte une montée

Matériel : potence, poulie, masses marquées, fil, règle d'un mètre, chronomètre, balance.



on relève m , h et la durée Δt de la montée

Protocole. Accrocher une masse $m = 2,0 \text{ kg}$. La monter à vitesse à peu près constante d'une hauteur $h = 1,20 \text{ m}$ en chronométrant la durée Δt de la montée. Répéter en tirant *plus vite*.

Essai	m (kg)	h (m)	Δt (s)
lent			
rapide			

A.1. Exprimer puis calculer le travail W fourni contre le poids lors de la montée lente. (On prendra $\Delta t = 3,0 \text{ s}$ si vos mesures sont indisponibles.)



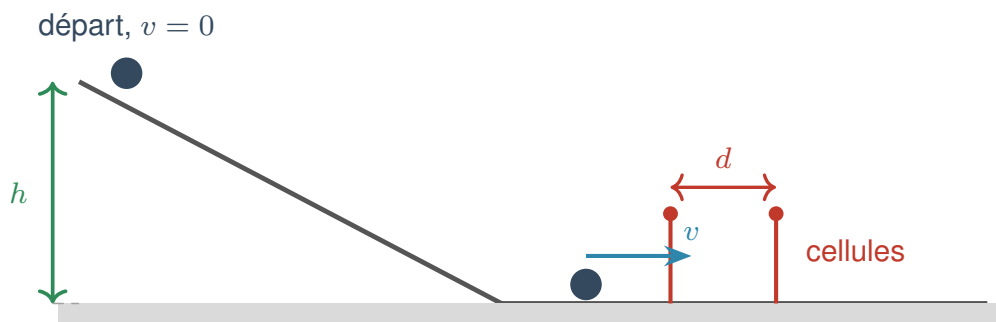
A.2. Calculer la puissance moyenne développée.

A.3. Comparer les deux essais : qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui ne change pas ?

A.4. On remonte la même masse par un plan incliné, sur une longueur plus grande mais avec la même dénivellée. Le travail du poids change-t-il ? Justifier.

2 Partie B — Une énergie qui se convertit

Matériel : rail incliné, mobile autoporteur (ou bille), deux cellules photoélectriques.



la vitesse en bas se mesure par le temps de passage entre les deux cellules

Protocole. Lâcher *sans vitesse initiale* un mobile de masse $m = 0,20 \text{ kg}$ depuis une hauteur $h = 0,50 \text{ m}$. Mesurer sa vitesse v en bas du rail à l'aide des deux cellules distantes de d ($v = d/\Delta t$).

B.1. Calculer l'énergie potentielle de pesanteur du mobile au départ (référence : le bas du rail).

B.2. En supposant l'énergie mécanique conservée, prévoir la vitesse en bas du rail.

B.3. Comparer à la vitesse mesurée. La prévision est-elle vérifiée ?

3 Partie C — Où passe l'énergie manquante ?

C.1. Avec $v_{\text{mesurée}} = 2,6 \text{ m/s}$, calculer l'énergie cinétique réellement obtenue en bas.

C.2. En déduire l'énergie « manquante », puis le pourcentage de l'énergie de départ qu'elle représente.

C.3. Cette énergie a-t-elle disparu ? Où est-elle passée ?

C.4. Proposer deux modifications du dispositif qui rapprocheraient la mesure de la prévision.
